

LAL. 2.1. $\langle, \rangle$ skalární součin,

vektři $B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$ je ortogonální.

vektři $A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$ je kvadratická matice (o.o. $\langle u, w \rangle = u^T A w$)

tedy, že je ortogonální bázi platí $\langle u, w \rangle = [u]_B^T [w]_B$

$$\text{vektři } u = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$w = c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}; \text{ potom } \langle u, w \rangle = (a \ b) \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bd$$

$$\text{tedy } u^T A w = (a(1 \ 2) + b(3 \ 7)) \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \left(c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

$$= (a+3b \quad 2a+7b) \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c+3d \\ 2c+7d \end{pmatrix}$$

$$= ac(x_1+2x_2) + ad(3x_1+7x_2) + 3bc(x_1+2x_2) + 3bd(3x_1+7x_2) + 2ac(x_3+2x_4) + 2ad(3x_3+7x_4) + 7bc(x_3+2x_4) + 7bd(3x_3+7x_4)$$

(kde se násobí a s b)

(a) kde:

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 = 1$$

(b) kde:

$$3x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 14x_4 = 0$$

(a) kde:

$$3x_1 + 7x_2 + 6x_3 + 14x_4 = 0$$

(b) kde:

$$9x_1 + 21x_2 + 12x_3 + 49x_4 = 1$$

bestimmte notation

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 & | & 1 \\ 3 & 4 & 6 & 14 & | & 0 \\ 3 & 6 & 7 & 14 & | & 0 \\ 9 & 21 & 21 & 49 & | & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & -3 \\ 0 & 3 & 3 & 13 & | & -8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 3 & 7 & | & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & | & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & | & 10 \end{pmatrix}$$

$$x_4 = 10; \quad x_3 = -23; \quad x_2 = -23; \quad x_1 = 53$$

a) dann $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

$$= (x_1 \ x_2) \begin{pmatrix} 53y_1 - 23y_2 \\ -23y_1 + 10y_2 \end{pmatrix} = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

L4L 2.2. $\langle \cdot \rangle$ in $\mathbb{R}^2$, $\langle u, w \rangle = u^T A w$